

問3 基礎: トルクと電機子電流

磁束一定で I_a を 25 A → 30 A。電磁トルクは元の何倍か。

1) 0.80 2) 0.833 3) 1.00 4) 1.20 5) 1.44

解答・解説

正答4。 $T = k\Phi I_a$ 、 Φ 一定なので $T_2/T_1 = 30/25 = 1.20$ 。1.44は電流比を二乗した誤り。

問4 本試験標準: 電機子電圧変更後の速度

$V_1 = 200$ V、 $I_a = 30$ A、 $R_a = 0.40$ Ω 、 $N_1 = 1000$ min⁻¹。磁束・負荷トルク一定で $V_2 = 164$ V。 N_2 はどれか。

1) 760 2) 809 3) 820 4) 872 5) 1000 min⁻¹

解答・解説

正答2。トルク一定・ Φ 一定 → I_a 一定。 $E_1 = 200 - 30 \times 0.40 = 188$ V、 $E_2 = 164 - 30 \times 0.40 = 152$ V。 $N_2 = 1000 \times 152/188 = 808.5 \approx 809$ min⁻¹。820は端子電圧比だけを使った誤り。

問5 本試験標準: 永久磁石直流電動機の電圧制御

永久磁石機が $V_1=240\text{ V}$ 、 $I_a=40\text{ A}$ 、 $R_a=0.50\text{ }\Omega$ 、 $N_1=1200\text{ min}^{-1}$ で一定トルク運転。 $V_2=180\text{ V}$ 。 N_2 はどれか。
1)720 2)800 3)873 4)900 5)1100 min^{-1}

解答・解説

正答3。永久磁石機は Φ 一定、トルク一定 $\rightarrow I_a$ 一定。 $E_1=240-40\times 0.50=220\text{ V}$ 、 $E_2=180-40\times 0.50=160\text{ V}$ 。 $N_2=1200\times 160/220=872.7\approx 873\text{ min}^{-1}$ 。

問6 本試験標準: 必要な始動抵抗

$V=220\text{ V}$ 、 $R_a=0.20\text{ }\Omega$ 。始動電流を 100 A 以下にするための R_{start} はどれか。
1)0.20 2)1.80 3)2.00 4)2.20 5)22.0 Ω

解答・解説

正答3。始動時 $E=0$ 。 $R_a+R_{\text{start}}=220/100=2.20\text{ }\Omega$ 、 $R_{\text{start}}=2.20-0.20=2.00\text{ }\Omega$ 。4は全抵抗をそのまま答えた誤り。

問7 本試験標準: 始動抵抗の段階的切外し

問6の電動機で $E=110\text{ V}$ まで増えた。 I_a を再び 100 A にする R_{start} はどれか。

1) $0.40\ \Omega$ 2) $0.80\ \Omega$ 3) $0.90\ \Omega$ 4) $1.10\ \Omega$ 5) $2.00\ \Omega$

解答・解説

正答3。 $R_a+R_{\text{start}}=(V-E)/I_a=(220-110)/100=1.10\ \Omega$ 、 $R_{\text{start}}=0.90\ \Omega$ 。始動時 $2.00\ \Omega$ を残すと $I_a=50\text{ A}$ 。 E 増加に合わせて抵抗を減らす。

問8 本試験標準: 速度制御法の分類

正しいものはどれか。

- 1) 静止レオナードは界磁制御 2) 弱め界磁で速度低下 3) 直列抵抗で損失なしに速度上昇
4) 電機子電圧制御は磁束をほぼ一定にして電機子電圧を変える 5) 始動抵抗は界磁回路へ入れる

解答・解説

正答4。速度式 $N=(V-I_aR_a)/(k\Phi)$

の分子を変える制御。弱め界磁は速度上昇、抵抗制御は I_a^2R 損失を伴い通常速度低下、始動抵抗は電機子回路へ直列。

問9 本試験標準: 抵抗制御と損失

$V=200\text{ V}$ 、 $I_a=20\text{ A}$ 、 $R_a=0.50\text{ }\Omega$ 、 $N_1=1000\text{ min}^{-1}$ 。 $\Phi \cdot I_a$ 一定で $R=2.0\text{ }\Omega$ を直列追加。 N_2 と追加抵抗損失の組合せは。
1)632,400 W 2)789,800 W 3)800,400 W 4)1000,800 W 5)1267,800 W

解答・解説

正答2。 $E_1=190\text{ V}$ 、 $E_2=200-20 \times (0.50+2.0)=150\text{ V}$ 。 $N_2=1000 \times 150/190=789.5 \approx 789\text{ min}^{-1}$ 。 $P_R=I_a^2 R=20^2 \times 2.0=800\text{ W}$ 。

問10 本試験標準: 弱め界磁と定出力

V 、 I_a 、 R_a を一定のまま $\Phi_2=0.80\Phi_1$ 。機械損無視。 N_2/N_1 、 T_2/T_1 、 P_2/P_1 の正しい組合せは。
1)0.80,0.80,0.64 2)0.80,1.25,1.00 3)1.00,0.80,0.80 4)1.25,0.80,1.00 5)1.25,1.25,1.56

解答・解説

正答4。 E 一定なので $N_2/N_1=\Phi_1/\Phi_2=1.25$ 。 $T=k\Phi I_a$ より T 比0.80。 $P=T\omega$ より P 比 $0.80 \times 1.25=1.00$ 。

問11 複合・応用: 電圧変更+弱め界磁

$V_1=250\text{ V}$ 、 $I_a=25\text{ A}$ 、 $R_a=0.40\ \Omega$ 、 $N_1=1000\text{ min}^{-1}$ 。 I_a 一定で $V_2=230\text{ V}$ 、 $\Phi_2=0.80\Phi_1$ 。 N_2 と T_2/T_1 は。

1)917,0.80 2)1146,0.80 3)1146,1.25 4)1250,0.80 5)1375,1.00

解答・解説

正答2。 $E_1=240\text{ V}$ 、 $E_2=220\text{ V}$ 。 $N_2/N_1=(220/240)\times(1/0.80)=1.1458\rightarrow N_2\approx 1146\text{ min}^{-1}$ 。 I_a 一定なので $T_2/T_1=\Phi_2/\Phi_1=0.80$ 。

問12 複合・応用: 定トルク域・定出力域とタップ制御

正しいものはどれか。

1)低速側は弱め界磁だけでトルク増加 2)高速側弱め界磁でトルク増・速度低下

3)低速側は磁束一定の電機子電圧制御で定トルクの基本、高速側は弱め界磁で速度上昇・トルク低下し定出力の基本へ

4)タップ制御は界磁磁束だけを直接変更 5)変圧器側電圧を変えても主電動機電圧は変わらない

解答・解説

正答3。磁束一定では電流上限内で定トルクの基本関係。高速側は弱め界磁で速度 $\uparrow$ ・同 I_a トルク $\downarrow$ 、 $P=T\omega$ で定出力の基本へ。SPECの新幹線接続は『変圧器側電圧 $\rightarrow$ 主電動機電圧 $\rightarrow$ 電流・トルク・速度』。

解答一覧・EXAM_ALIGNMENT

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	3	2	4	2	3	3	3	4	2	4	2	3

新選定5問との対応

過去問	練習問題での対応
R7下 機械 問2	問1・5・9。Pcu=Ia ² Ra→Ra の逆算は解説本文で直接対応
R6上 機械 問2	問4・11
R2 機械 問1	問3・8・10・11・12
R1 機械 問1	問5
H30 機械 問1	問2・6・7
抵抗制御の補強	問9

品質確認

数値問題は使用式→理由→代入→中間値→最終値→検算の順で解ける構成。新幹線固有知識を正答条件にしない。未確認の0系実車値は使用しない。回生制動はTopic 09、誘導機VVVF・パワー半導体は後続Topicへ送る。